

$$\sum_{n \geq 1} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{mn + mn^2 + 2mn} = ? \quad \left| \begin{array}{l} \text{Soient } m, n \in \mathbb{N}^*, \text{ posons} \\ U_{n,m} = \frac{1}{mn + mn^2 + 2mn} \end{array} \right.$$

* Nature de $\sum_{n \geq 1} \sum_{m \geq 1} U_{n,m}$:

On a : $\sum_{n \geq 1} \sum_{m \geq 1} U_{n,m} = \sum_{n \geq 1} U_n$ où $U_n = \sum_{m \geq 1} U_{n,m}$.

• Nature de la série $U_n = \sum_{m \geq 1} U_{n,m}$ pour n fixé dans $\mathbb{N}^*$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $U_m = U_{n,m}$. On a : $\sum_{m \geq 1} U_{n,m} = \sum_{m \geq 1} U_m$

De plus $\forall m \in \mathbb{N}^*, U_m > 0, U_m \sim \frac{1}{m^2 n}$ et ce $\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2 n}$

converge (car série de Riemann) alors d'après le critère des équivalents, $\sum_{m \geq 1} U_m$ converge d'où $U_n \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}^*$

• Nature de la série $\sum_{n \geq 1} U_n$:

~~$\forall n \in \mathbb{N}^*, \text{ on a } U_n > 0$.~~

~~De plus $U_n \leq \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2 n} = \frac{1}{n} \quad U_n = \frac{1}{n} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m + m^2 + 2m}$~~

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Considérons U_n . On a : $U_n = \lim_{M \rightarrow +\infty} S_M$

où $S_M = \sum_{m=1}^M U_m \quad (M \in \mathbb{N}^*)$.

or $\forall m \in \mathbb{N}^*, U_m = \frac{1}{nm(m+n+2)} = \frac{1}{n(n+2)} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+n+2} \right)$

$$\begin{aligned}
 \text{Ainsi } S_n &= \frac{1}{n(n+1)} \left(\sum_{m=1}^n \frac{1}{m} - \sum_{m=n+2}^{n+n+1} \frac{1}{m} \right) \\
 &= \frac{1}{n(n+1)} \left(\sum_{m=1}^{n+2} \frac{1}{m} - \sum_{m=n+1}^{n+n+1} \frac{1}{m} \right) \\
 &= \frac{1}{n(n+1)} \left(\sum_{m=1}^{n+2} \frac{1}{m} - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n+1} \right) \right)
 \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{n(n+1)} \left(\sum_{m=1}^{n+2} \frac{1}{m} - 0 \right) = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{m=1}^{n+2} \frac{1}{m}$$

Ainsi en revenant à la nature de $\sum_{n=2}^{\infty} U_n$.

Enfin, on a: $U_n \geq 0$.

De plus car $\sum_{m=1}^{n+2} \frac{1}{m} \sim \ln(n+1)$ ainsi $U_n \sim \frac{\ln(n+1)}{n(n+1)}$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{1/3} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n+1)}{n^{2/3}} = 0$ alors $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n(n+1)}$

converge d'après la règle « $n^d U_n$ » avec que $d = 1,5 > 2$

Et par conséquent $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ converge d'après le critère des

équivalents. Donc $\sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=2}^{\infty} U_{n,m} \in \mathbb{R}$

* Evaluation de cette somme

D'après ce qui précède,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=2}^{\infty} U_{n,m} = \sum_{n=2}^{\infty} U_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N \text{ où } S_N = \sum_{n=2}^N U_n \quad (N \in \mathbb{N}^*)$$

Soit $N \in \mathbb{N}^*$,

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+2)} \sum_{m=n}^{n+2} \frac{1}{m}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \sum_{m=n}^{n+2} \frac{1}{m}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \sum_{m=n}^{n+2} \frac{1}{m} - \sum_{n=3}^{N+2} \frac{1}{n} \sum_{m=n-1}^n \frac{1}{m} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \sum_{m=n}^{n+2} \frac{1}{m} - \sum_{n=N+1}^{N+2} \frac{1}{n} \sum_{m=n-1}^n \frac{1}{m} \right)$$

$$+ \sum_{n=3}^N \frac{1}{n} \sum_{m=n-1}^n \frac{1}{m}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{N+1} \sum_{m=N}^{N+2} \frac{1}{m} \right.$$

$$\left. - \frac{1}{N+2} \sum_{m=N-1}^N \frac{1}{m} + \sum_{n=3}^N \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right) \right)$$

$$= \frac{23}{16} + \frac{1}{2} \left(- \frac{1}{N+1} \sum_{m=N}^{N+2} \frac{1}{m} - \frac{1}{N+2} \sum_{m=N-1}^N \frac{1}{m} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N+2} \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right) \right)$$

$$= \frac{7}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{N+1} \sum_{m=N}^{N+2} \frac{1}{m} + \frac{1}{N+2} \sum_{m=N-1}^N \frac{1}{m} + \frac{3}{2(N+1)} + \frac{1}{2(N+2)} \right)$$

On remarquant que $\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \sim \ln N$ alors on aboutit à

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N+1} \sum_{m=N}^{N+2} \frac{1}{m} = 0, \quad \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N+2} \sum_{m=N-1}^N \frac{1}{m} = 0$$

$$\text{d'où} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{n+2} \frac{1}{m(m+1)(m+2)} = \frac{7}{4} - \frac{1}{2}(0+0+0+0) = \boxed{\frac{7}{4}}$$